



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»

БЫСТРЫЕ АЛГОРИТМЫ В СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ

Методические указания
к изучению лекционного курса

Ростов-на-Дону
ДГТУ
2021

УДК 681.3

Составитель: Черкесова Л.В.

Методические указания. – Ростов–на–Дону: Донской гос. техн. ун–т, 2021. – 18 с.

Методические указания к изучению лекционного курса по дисциплине «Быстрые алгоритмы в системах защиты» предназначены для студентов очной формы обучения по направлению подготовки 10.05.01 «Компьютерная безопасность» и представляют рекомендации, позволяющие студентам оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

УДК 681.3

Печатается по решению редакционно – издательского совета
Донского государственного технического университета

Научный редактор: зав. кафедрой «Кибербезопасность информационных систем» канд. техн. наук, доцент Д.А. Короченцев

Ответственный за выпуск: профессор кафедры «Кибербезопасность информационных систем», доктор физ.– мат. наук Л.В. Черкесова

В печать ____ . ____ . 20__ г.
Формат 60х84/16. Объем ____ усл. п. л.
Тираж ____ экз. Заказ № ____ .

Издательский центр ДГТУ
Адрес университета и полиграфического предприятия:
344000, г. Ростов–на–Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный
технический университет, 2021

1 Введение

1.1 Цели освоения дисциплины «Быстрые алгоритмы в системах защиты»

Целями освоения дисциплины «Быстрые алгоритмы в системах защиты» для студентов специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» является:

- изучение классификации быстрых криптоалгоритмов вычислительной математики и методов их использования в системах защиты информации;
- понимание современных угроз сохранности данных и ознакомление со способами их преодоления в случае возможных кибератак;
- знание алгоритмических основ современных систем защиты информации и быстрых алгоритмов вычислительной математики, применяемых в системах защиты;
- владение основными криптографическими методами защиты данных, основанных на применении быстрых алгоритмов шифрования и хеширования;
- освоение современных систем защиты информации и способов отражения всевозможных киберугроз, реализованных в этих системах защиты.

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с основными понятиями информационной безопасности и защиты данных; с логическими, математическими и алгоритмическими основами систем защиты данных; с быстрыми алгоритмами шифрования данных в криптографии; с алгоритмами двухключевого шифрования RSA, его основными характеристиками и свойствами; с методами и алгоритмами факторизации и дискретного логарифмирования в криптоанализе; с криптографическими методами шифрования, основанными на задаче дискретного логарифмирования в конечном поле; с эллиптическими кривыми и их приложениями в криптографии; с субэкспоненциальными алгоритмами факторизации, с алгоритмами Ленстры (ECF, ECFM на эллиптических кривых); с протоколом Диффи–Хеллмана, с отображениями Вейля и Тейта и др.

1.2 Связь с предшествующими и последующими дисциплинами

Материалы курса «Быстрые алгоритмы в системах защиты» связаны с *предшествующими дисциплинами*: «Теория информации», «Теория кодирования, сжатия и восстановления информации», «Криптографические методы защиты информации», «Криптографические протоколы», «Теоретико-числовые методы в криптографии», «Вычислительные методы в алгебре и теории чисел» «Методы алгебраической геометрии в криптографии» «Языки программирования высокого уровня», «Методы и системы компьютерной математики».

Материалы курса «Быстрые алгоритмы в системах защиты» связаны с *последующими дисциплинами*: «Основы информационной безопасности», «Основы построения защищённых компьютерных сетей», «Модели безопасности компьютерных систем» и др., а также с практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной практикой и защитой выпускной квалификационной работы.

1.3 Компетенции обучающегося студента, формируемые в результате освоения дисциплины «Быстрые алгоритмы в системах защиты»

В соответствии с ФГОС ВПО, в результате изучения дисциплины студенты должны обладать следующими компетенциями:

ПК–8: способностью участвовать в разработке подсистемы информационной безопасности компьютерной системы.

ПК-18: способностью производить установку, наладку, тестирование и обслуживание современных программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности компьютерных систем, включая защищённые операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации.

ПСК–2.3: способностью строить математические модели для оценки безопасности компьютерных систем и анализировать компоненты системы безопасности с использованием современных математических методов.

В результате освоения дисциплины студенты должны:

Знать:

- основы информационной безопасности вследствие существования современных угроз сохранности данных;
- математические, логические и алгоритмические основы построения современных систем защиты информации;
- принципы работы и методы применения быстрых алгоритмов, применяемых в системах информационной защиты;
- криптографические методы шифрования и хеширования данных, построения электронной подписи;
- методы и сервисные программы информационной безопасности, применение которых способно определить нарушителей конфиденциальности данных, в том числе обладающих повышенной секретностью.

Уметь:

- применять изученные быстрые алгоритмы в системах защиты информации при разработке новых систем (защиты информации);
- использовать на практике методы и сервисы информационной безопасности – аутентификацию, авторизацию и аудит, применение которых позволяет определить нарушителей безопасности;
- использовать алгоритмы факторизации и определения криптостойкости RSA: метод Ферма, методы Полларда, методы Вильямса, и другие методы факторизации и вычисления дискретного логарифма;
- применять методы защиты информации, основанных на определении эллиптических кривых в проективных координатах: метод факторизации

Ленстры ECF, метод рекордных разложений ECFM, метод скрученных кривых и метод Монтгомери, метод кривых Эдвардса и др.;

– использовать работу быстрых криптографических алгоритмов электронной цифровой подписи, основанных на задаче дискретного логарифмирования в конечном поле: протокола Диффи–Хеллмана, хэш–функций, алгоритма построения электронной цифровой подписи Эль–Гамала и др.

– Производить наладку и тестирование программных и программно-аппаратных комплексов защиты информации.

Владеть:

– навыками применения метода RSA для системы шифрования с открытым ключом, и относящихся к нему алгоритмов Евклида, решета Эратосфена, решета Аткина, критерия простоты AKS и др.

– навыками использования отображений Вейля и Тейта для создания криптографических протоколов на эллиптических кривых, MOV–алгоритма, дивизоров, алгоритма Миллера и др.;

– навыками применения быстрых алгоритмов вычислительной математики и криптографии при разработке новых систем защиты информации.

– навыками анализа руководящих документов, определяющих необходимость наличия и порядок использования подсистем обеспечения безопасности данных.

2 Структура и содержание дисциплины

Тематический план дисциплины «Быстрые алгоритмы в системах защиты» представлен в таблице 1.

Таблица 1– Тематический план дисциплины

<i>№ п/п</i>	<i>Раздел (название)</i>	<i>Номер и название темы по РПД</i>	<i>Объём времени, час</i>	<i>Содержание</i>
1	Понятие информационной безопасности и защиты данных (информации).	1.1 Информационная безопасность и её основные аспекты – конфиденциальность, целостность, доступность, обеспечение сохранности и защиты секретных данных	1	Изучение требований к безопасности данных: конфиденциальной и секретной информации, свойств и аспектов сохранности и защищённости данных для служебного назначения
	Борьба с комплексом киберугроз	1.2 Современные методы обеспечения информационной безопасности	1	Перечень методов, применяемых для защиты информации

	современного мира. Системы защиты данных (информации) и их полная классификация	1.3 Системы защиты данных. Сервисы информационной безопасности – авторизация, аудит, аутентификация	1	Обзор современных систем защиты данных, их возможностей, свойств и сервисов, предоставляемых системой
		1.4 Криптографические методы защиты данных. Понятие «быстрых алгоритмов» в системах защиты данных/информации	1	Основные понятия и определения, обзор криптографических методов защиты. Понятие <i>битовой сложности</i> операций, функций, вычислений
2	Математические, логические и алгоритмические основы систем защиты данных. Быстрые алгоритмы шифрования данных в криптографии	2.1 Отношения рефлексивности, симметричности, транзитивности и эквивалентности. Математические структуры <i>кольцо, группа, Абелева группа, поля, конечные поля</i> . Порядок группы.	1	Основные понятия и определения. Свойства математических структур, формулы. Математические, логические и алгоритмические основы систем защиты информации, основанные на понятии группы
		2.2 Теорема Лагранжа о порядке элемента конечной группы и её доказательство. Малая теорема Ферма и её доказательство. Функция Эйлера, её формулы	1	Изучение теорем и их доказательств, свойств функций и формул. Примеры применения теорем в задачах защиты информации
		2.3 Расширенный алгоритм Евклида и оценка его сложности. Алгоритм быстрого возведения в степень по модулю. Генерация простых чисел	1	Изучение классических алгоритмов модулярной арифметики, оценка их сложности, решение примеров

		2.4 Теорема о <i>решете Эратосфена</i> . Метод пробных делений. Теорема о <i>решете Аткина</i> и оценка его сложности. Тест Поклингтона	1	Изучение известных теорем и методов. Их доказательство. Сравнение и оценка вычислительной сложности решёт Эратосфена и Аткина
		2.5 Генерация простых чисел. Символы Лежандра. Тест простоты Миллера–Рабина и оценка его эффективности. Вероятностный тест простоты Соловея–Штассена, его алгоритм, реализация и оценка вычислительной сложности.	2	Изучение генерации простых чисел, решение примеров, применение тестов простоты на практике, реализация алгоритмов на языках программирования. Оценка их вычислительной сложности, быстродействия и требуемых ресурсов компьютера
		2.6 Безусловный тест AKS. Изучение детерминированного полиномиального критерия простоты натуральных чисел	1	Изучение тестов и критериев простоты натуральных чисел. Алгоритм, программа и оценка сложности вычислений
		2.7 Извлечение квадратного корня в конечных полях Шенкса и Тонелли. Китайская теорема об остатках. Метод и алгоритм Гарнера.	1	Изучение алгоритма извлечения корней в конечных полях, теоремы и алгоритма Гарнера. Оценка их вычислительной сложности
3	Алгоритм двухключевого шифрования	3.1 Генерация ключей с помощью функции Эйлера, получение открытого /закрытого ключей. Шифрование и дешифрование текстовой строки	2	Проверка корректности восстановления текста при дешифровании с помощью теоремы и функции Эйлера. Примеры шифрования /дешифрования строки

	RSA, его основные характеристики и свойства	3.2 Понятие криптостойкости алгоритма. Предположение о несуществовании быстрых полиномиальных алгоритмов факторизации. Возможность факторизации с полиномиальной сложностью на квантовом компьютере. Алгоритм Шора	2	Понятия и определения криптостойкости RSA алгоритма. Проверка их криптостойкости. Квантовые алгоритмы факторизации и логарифмирования. Квантовые алгоритмы Шора, Гровера и др. Свойства квантовых алгоритмов.
4	Методы и алгоритмы факторизации в криптоанализе	4.1 Метод Ферма и его производительность. $(p-1)$ метод Полларда, его стадии, оценка сходимости и эффективности. Метод Вильямса и его эффективность. p – метод Полларда.	2	Изучение методов и алгоритмов, связанных с факторизацией. Оценка криптостойкости, сходимости и эффективности методов факторизации в криптоанализе.
		4.2 Теорема «парадокс дня рождения». P – метод Полларда для вычисления дискретного логарифма	2	Изучение теоремы и её доказательства. Методы вычисления и поиска дискретного логарифмирования
5	Криптографические методы, основанные на задаче дискретного логарифмирования в конечном поле	5.1 Понятие дискретного логарифма в конечном поле числа b по основанию a . Протокол Диффи–Хеллмана. Одно-сторонние функции. Хэш–функции, их свойства и вычисление	2	Основные понятия и определения. Изучение алгоритма протокола Диффи – Хеллмана. Функции, являющиеся одно-сторонними. Хэш – функции и их вычисление
		5.2 Электронная цифровая подпись и её свойства. Алгоритм ЭЦП. Алгоритм построения ЭЦП методом Эль–Гамала	2	Изучение алгоритма электронной цифровой подписи, особенности метода Эль – Гамала. Алгоритм, программная реализация метода

6	Эллиптические кривые, их приложения в криптографии. Субэкспоненциальные алгоритмы факторизации, алгоритмы Ленстры (ECF, ECFM на эллиптических кривых)	6.1 Определение и основные свойства эллиптической кривой. ЭК в проективных координатах, якобиановых проективных координатах. Операции с координатами. Определение числа точек эллипт. кривой	1	Изучение основных свойств эллиптических кривых. Их графики. Примеры решения задач на определение числа точек на эллиптической кривой. Формулы нахождения точек ЭК в различных системах координат.
		6.2 Алгоритм факторизации Ленстры ECF. Рекордные разложения при использовании субэкспоненциального метода факторизации	1	Изучение алгоритма Ленстры. Примеры рекордных разложений субэкспоненциального метода факторизации ECFM, и др.
		6.3 Понятие и свойства <i>скрученных кривых</i> и <i>квадратичного кручения</i> . Метод, теорема и формулы Монтгомери. Точная процедура вычисления кратного методом Монтгомери. Понятие <i>кривых Эдвардса</i>	2	Изучение понятий и свойств <i>скрученных кривых</i> и <i>кручения</i> . Методы, теоремы и формулы Монтгомери. Алгоритм вычисления кратного методом Монтгомери. Кривые Эдвардса, их приложения в криптографии. Криптографические протоколы на эллиптических <i>скрученных кривых</i>
7	Отображения Вейля и Тейта, а также их приложения	7.1 Криптографические протоколы на эллиптических кривых (ЭК). Свойства протокола <i>Диффи–Хеллмана</i> . Шифрование и дешифрование текстовых сообщений с использованием ЭК. Электронная цифровая подпись на ЭК	2	Изучение протокола Диффи–Хеллмана и его свойств. Текстовые сообщения, способы их шифрования и дешифрования. Формирование электронной ЭЦП на эллиптических кривых, преимущества этого метода.

		7.2 Вычисление кратного значения координат точки эллиптической кривой с помощью быстрых алгоритмов. <i>MOV–алгоритм</i>. Дивизоры. Функции дивизоров. Определение отображений <i>Вейля и Тейта</i>. Алгоритм <i>Миллера</i>. Понятие эндоморфизма ЭК.	2	Изучение алгоритма вычисления кратного значения координат точки ЭК с помощью быстрых алгоритмов. Понятие дивизоров, их функции и свойства. <i>MOV–алгоритм</i>. Преобразования Вейля и Тейта. Алгоритм Миллера и его прогр. реализация. Понятие эндоморфизма ЭК.
		7.3 Практические приложения функций преобразований Вейля и Тейта. <i>Слепая подпись</i> и её применение в системах защиты данных/ информации	2	Изучение практических приложений функций Вейля и Тейта. Понятие слепой подписи и её практ. использование в системах защиты данных/информации

3 Вопросы к зачёту с оценкой по дисциплине «Быстрые алгоритмы в системах защиты»

1. Основные понятия, определения и методы обеспечения информационной безопасности; понятие системы защиты данных (информации).
2. Каковы современные угрозы сохранности данных (информации) в современном информационном пространстве?
3. Дайте классификацию криптографическим методам защиты информации.
4. Расскажите об особенностях систем шифрования с открытым ключом и о криптосистеме RSA (Rivest, Shamir, Adleman).
5. Модулярная арифметика. Что означает выражение «два целых числа A и B сравнимы по модулю»? Приведите примеры вычислений.
6. Понятия рефлексивности, симметричности и транзитивности отношения *сравнения по модулю*. Приведите примеры вычислений.
7. Понятия модулярной арифметики «группа», «Абелева группа», «кольцо», «поле».
8. Дайте определение понятию «порядок элемента a группы G » $\text{ord}_G(a)$.
9. Сформулируйте и докажите *теорему Лагранжа* о связи порядка элементов с порядком группы. Приведите примеры вычислений.
10. Какой элемент группы является *примитивным элементом* или *генератором этой группы*? Приведите примеры группы и генератора этой группы.
11. Сформулируйте и приведите доказательство *малой теоремы Ферма*, как частного случая *теоремы Лагранжа*. Приведите примеры вычислений.
12. *Функция Эйлера*, связанная с количеством положительных взаимно-простых чисел.
13. Объясните алгоритм *генерации ключей, шифрования и дешифрования RSA*.
14. Сформулируйте *теорему Эйлера* – обобщение *малой теоремы Ферма*.
15. *Расширенный алгоритм Евклида* и его использование в криптографии.
16. Оценка сложности алгоритма Евклида. Примеры его использования.
17. Расскажите об алгоритме *быстрого возведения числа в степень по модулю*.
18. Расскажите о *генерации простых чисел* и о *решете Эратосфена Киренского*.
19. Расскажите о *методе пробных делений* проверки простоты входного числа n .
20. Расскажите о быстром современном алгоритме с названием «*Решето Аткина*».
21. Сформулируйте и докажите *теорему (тест) Поклингтона* о простых делителях.
22. Понятие «*квадратичный вычет по модулю n* ». Расскажите о *символе Лежандра*.
23. Расскажите о *тестах простоты Миллера–Рабина* и *Соловея–Штрассена*.
24. *Полиномиальный тест простоты AKS*. Квадратный корень в конечных полях.
25. Расскажите о *китайской теореме об остатках*, и об алгоритме *Гарнера*.
26. *Факторизация целого числа* – разложение в произведение простых сомножителей.
27. *Несуществование быстрых полиномиальных алгоритмов факторизации*.
28. *Генерация ключей по функции Эйлера*, получение *открытого и закрытого* ключей.

29. *Шифрование и дешифрование* текстовой строки с помощью алгоритма RSA.
30. Проверка корректности восстановления текста с помощью *теоремы Эйлера*.
31. Понятие *криптостойкости алгоритма* и вычислительно сложная задача *факторизации*, решение которой может пошатнуть криптостойкость RSA.
32. *Метод* (алгоритм) *Пьера Ферма* как основа факторизации целых чисел.
33. Возможность *факторизации с полиномиальной сложностью* на квантовом компьютере будущего, с помощью квантовых алгоритмов.
34. Квантовый алгоритм Питера Шора, как одна из возможностей факторизации.
35. $(p-1)$ *метод Полларда*, его стадии, оценка его эффективности и сходимости.
36. $(p+1)$ *метод Вильямса*, его стадии, оценка его эффективности и сходимости.
37. p –метод Полларда. Его обоснование, стадии и модификация Флойда.
38. *Вероятностная теорема «Парадокс дня рождения»* и её доказательство.
39. p –метод Полларда для вычисления дискретного логарифма.
40. Понятие *дискретного логарифма* в конечном поле числа b по основанию a .
41. Протокол *Диффи–Хеллмана* (для формирования общего секретного ключа).
42. *Электронная цифровая подпись* и её свойства, исключающие подделки.
43. Односторонние функции. *Хэши–функции*. *Хэширование* как защита от подделок.
44. Вычисление *хэши – функций*. Создание *хэши–кода*. *Битовый циклический сдвиг*.
45. ЭЦП на основе *симметричных* и *асимметричных* алгоритмов.
46. Алгоритм построения ЭЦП с помощью *схемы Эль–Гамала*.
47. Определение и свойства *эллиптической кривой*. Приложения ЭК в криптографии.
48. *Эллиптические кривые* в проективных координатах, операции с их координатами.
49. ЭК в *якобиановых проективных координатах*. Определение числа точек ЭК.
50. Алгоритм факторизации *Ленстры* на ЭК (ECF, Elliptic Curves Factorization).
51. Рекордные разложения *субэкспоненциального метода* на ЭК (ECFM, Elliptic Curves Factorization Method).
52. Понятие «*скрученных кривых*» и *квадратичного кручения*. Метод и теорема *Монтгомери*. Доказательство теоремы и приложения метода.
53. Процедура вычисления *кратного* методом Монтгомери. Формулы Монтгомери.
54. *Кривые Эдвардса* для быстрой факторизации чисел с помощью ЭК.
55. *Отображения Вейля и Тейта*. Криптографические протоколы на ЭК.
56. Использование протокола *Диффи–Хеллмана* для генерации удалёнными абонентами общего секретного ключа.
57. Шифрование секретных сообщений с использованием эллиптических кривых.
58. Построение электронной цифровой подписи с использованием ЭК.
59. Вычисление кратной точки эллиптической кривой с помощью MOV–алгоритма.
60. *Дивизоры алгебраических кривых Вейля*. *Спаривание Вейля – Тейта*.
61. Пример нахождения функции по заданному дивизору. *Функции от дивизоров*.
62. Определение отображений Вейля–Тейта. Отображение Вейля. Отображение Тейта.

63. Алгоритм Миллера вычисления функции Вейля и его особенности. Примеры.
64. «Перемешивающий» эндоморфизм эллиптической кривой. Модификация Вейля.
65. Приложения преобразований Вейля и Тейта. Формирование ЭЦП на их основе.
66. «Слепая» подпись и её реализация методом RSA и методом эллиптических кривых.

Темы письменных работ и задания на самостоятельное изучение

1. Угрозы безопасности данных в современном информационном пространстве.
2. Классификация криптографических методов защиты информации.
3. Алгоритм генерации ключей, шифрования и дешифрования RSA.
4. Расширенный алгоритм Эвклида, его применение. Оценка сложности.
5. Быстрый алгоритм «Решето Аткина». Сравнение с «Решетом Эратосфена».
6. Теорема (тест) Поклингтона о простых делителях. Тесты простоты Миллера–Рабина и Соловея–Штрассена. Оценка его сложности.
7. Факторизация чисел – разложение в произведение простых сомножителей.
8. Криптостойкость алгоритма RSA и вычислительная сложность факторизации.
9. Возможность факторизации с полиномиальной сложностью на квантовом компьютере. Квантовые алгоритмы факторизации – Шора и Гровера.
10. Методы (алгоритмы) Полларда и Вильямса, стадии их работы, оценка их сложности, эффективности и сходимости.
11. Электронная цифровая подпись, её свойства, исключающие подделки.
12. Хэш-функции и их свойства. Хэширование как защита от подделок. Вычисление хэш – функций. Создание хэш-кода.
13. Алгоритм построения ЭЦП с помощью схемы Эль-Гамала.
14. Свойства эллиптической кривой. Приложения ЭК в криптографии.
15. Алгоритм факторизации Ленстры на ЭК (ECF, Elliptic Curves Factorization).
16. Понятие «скрученных кривых» и квадратичного кручения. Теорема Монтгомери.
17. Кривые Эдвардса для быстрой факторизации чисел с помощью ЭК.
18. Отображения Вейля и Тейта. Криптографические протоколы на ЭК.
19. Протокол Диффи–Хеллмана для генерации удалёнными абонентами общего секретного ключа.
20. Шифрование секретных сообщений с использованием эллиптических кривых.
21. Построение электронной цифровой подписи с использованием ЭК.
22. Вычисление кратного точки ЭК с помощью MOV–алгоритма.
23. Дивизоры алгебраических кривых Вейля. Спаривание Вейля –Тейта.
24. Определение отображений Вейля–Тейта. Примеры отображений Вейля и Тейта.
25. Алгоритм Миллера вычисления функции Вейля и его особенности. Примеры.
26. «Перемешивающий» эндоморфизм эллиптической кривой. Модификация Вейля.
27. Приложения преобразований Вейля и Тейта. Формирование ЭЦП на их основе.
28. «Слепая» подпись и её реализация методом RSA и методом эллиптических кривых.
30. Понятие криптостойкости алгоритма и задача факторизации.

Критерий оценки:

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать терминологию, приводить примеры, делать выводы и анализировать конкретные ситуации.

Шкала оценивания

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за промежуточную аттестацию (зачёт с оценкой) составляет 100 баллов.

Оценка «отлично» (91 – 100 баллов);

Оценка «хорошо» (76 – 90 баллов);

Оценка «удовлетворительно» (61 – 75 баллов);

Оценка «неудовлетворительно» (0 – 60 баллов).

4 Рекомендации по освоению дисциплины

Для успешного освоения материала необходимо соблюдать равномерность изучения дисциплины, то есть еженедельно на изучение дисциплины нужно тратить не менее 8 часов аудиторного и личного времени.

В ходе лекций излагается теоретический материал дисциплины в логически–связной форме. В ходе самостоятельной работы нужно найти расширенную информацию в рекомендуемой литературе по изученной теме и закрепить, т.е. законспектировать её, так же, как и материал лекции (дополнить конспект лекции). На конспектирование нет необходимости тратить много времени, при наличии литературы этот процесс должен занимать не более 1 часа после каждой лекции.

Перед изучением курса необходимо ознакомиться с его логической структурой, взять в библиотеке университета книги в соответствии с перечнем рекомендуемой литературы. Рекомендованные материалы, но отсутствующие в библиотеке в электронном виде нужно получить через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», обратившись в электронный читальный зал.

Перед зачётом с оценкой необходимо обратиться к перечню вопросов для подготовки. В этот перечень выделены ключевые положения курса. При ответе на вопрос нужно изложить положения, характерные для всего класса задач, а затем то, что характерно для самого вопроса.

5 Работа с литературой

Литературные источники, такие как методические указания, учебные пособия, учебники, монографии, справочники нужны для самостоятельной работы студентов. Необходимо учитывать предварительное количество книг в библиотеке, чтобы планировать их получение и использование. Книги, которых в библиотеке много, обязаны иметь все студенты группы.

Распределение нескольких книг на группу осуществляется таким образом, чтобы студенты на занятиях могли использовать книгу совместно.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указан в рабочей программе дисциплины.

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Рекомендуемая литература				
6.1.1 Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
1.1	Бабаш А.В.	Криптографические методы защиты информации. Том 3 (Учебное пособие)	М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА–М., 2014	ЭБС
1.2	Ишмухаметов Ш.Т., Рубцова Р.Г.	Математические основы защиты информации (Учебное пособие)	Казань: Изд. КазГТУ, 2012	ЭБС
6.1.2 Дополнительная литература				
2.1	Панасенко С.П.	Алгоритмы шифрования (Специальный справочник)	СПб.: БХВ – Петербург, 2015	ЭБС
2.2	Жданов О.Н.	Методика выбора ключевой информации для алгоритма блочного шифрования. (Монография)	М.: НИЦ ИНФРА– М: (Научная мысль), 2013	ЭБС
2.3	Васильев В.И.	Интеллектуальные системы защиты информации (Учебное пособие, гриф УМО)	М.: Машино-строение, 2013	ЭБС
2.4	Шаньгин В.Ф.	Комплексная защита информации в корпоративных сетях (Учебное пособие)	М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2013	ЭБС
2.5	Кнаубе Л.В., Новиков Е.А., Шитов Ю.А.	Теоретико–численные методы в криптографии (Учебное пособие)	Красноярск: Изд. СибФУ, 2011	ЭБС
2.6	Аверченков В.И., Кондрашин Г.В. Рытов М.Ю.	Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах (Учебное пособие для вузов)	М.: ФЛИНТА., 2011	ЭБС
2.7	Дубинин Е.А., Тебуева Ф.Б., Копытов В.В.	Оценка относительного ущерба безопасности информационной системы: (Монография)	М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА–М, 2014	ЭБС
6.1.3 Методические разработки				
3.1	Ищейнов В.Я. Мецатунян М.В.	Защита конфиденциальной информации: (Учебно – методическое пособие)	М.: ФОРУМ, 2009	ЭБС

3.2	Форристал Дж., Брумс К., Симонис Д.	Защита Web–приложений от хакерских атак (Электронный ресурс)	М.: Компания IT: ДМК: Пресс ТЕТРУ, 2009	ЭБС
3.3	Рассел Р.	Защита от хакеров коммерческого сайта (Электронный ресурс)	М.: Компания IT: ДМК: Пресс ТЕТРУ, 2009	ЭБС
3.4	Васильков А.В., Васильков И.А.	Безопасность и управление доступом в информационных системах: (Учебное пособие)	М: ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2013	ЭБС
3.5	Жук А.П., Жук Е.П., Лепёшкин О.М. и др.	Защита информации: (Учебно – методическое пособие)	М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА–М, 2015	ЭБС
3.6	Бабаш А.В., Баранова Е.К.	Моделирование систем защиты информации (Учебно– методическое пособие)	М.: ИЦ РИОР:НИЦ ИНФРА–М, 2015	ЭБС
3.7	Акишин Б.А., Черкесова Л.В. /ред./, Галабурдин А.В. и др.	Решение математических задач с помощью пакета MAXIMA (Учебное пособие)	Изд. центр ДГТУ, 2015	15
3.8	Акишин Б.А., Черкесова Л.В. /ред./, Галабурдин А.В. и др.	Применение пакета MAXIMA при решении инженерных и экономических задач	Изд. центр ДГТУ, 2016	15
3.9	Черкесова Л.В.	Работа с БД в среде электронных таблиц Microsoft Excel: метод. указания [Электронный ресурс] // Ростов–на–Дону: ДГТУ, 2018. 40 с. URL: https://yadi.sk/i/RytEn94Q2IU69A	Ростов–на– Дону: ДГТУ, 2018	ЭБС
3.10	Черкесова Л.В.	Работа в среде MathCAD 2013: метод. указания [Электронный ресурс] // Ростов– на–Дону: ДГТУ, 2018. 31 с. URL: https://yadi.sk/i/CszGyT5F0js6RQ	Ростов–на– Дону: ДГТУ, 2018	ЭБС

Содержание

1	Введение.....	3
2	Структура и содержание дисциплины	5
3	Вопросы к зачёту с оценкой по дисциплине «Быстрые алгоритмы в системах защиты».....	11
4	Рекомендации по освоению дисциплины	14
5	Работа с литературой	15
6	Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины «Быстрые алгоритмы в системах защиты».....	15